Python Engineering - Class 06

Diccionarios y conjuntos | Guía de ejercicios

Objetivo de la clase: Organizar parametros y resultados mediante claves descriptivas y validar conjuntos de parametros obligatorios.

Este documento es la guía base del ejercicio. No contiene una solución completa para copiar: organiza el problema, los pasos de implementación, los valores de referencia y la validación.

Ruta

```
01_python_bootcamp/
`-- week_02_data_structures/class_06_dictionary_sets/
    |-- notes/
    `-- exercices/
```

Flujo de trabajo obligatorio

```
PROBLEM
INPUTS
OUTPUTS
EQUATIONS
SPECIAL CASES
DO I NEED ITERATION?
ALGORITHM
VALIDATION
```

Antes de programar, redacta estas secciones. El objetivo es separar el razonamiento de la sintaxis.

EX14 - Configuracion de simulacion con dict y set

Problema: Representar configuracion y resultados de la simulacion vertical con diccionarios y comprobar claves obligatorias mediante conjuntos.

Entradas de referencia: config con claves h0, v0, t0, g, dt

Ecuaciones / relación: Mismo modelo vertical que las clases anteriores

Comprobación esperada: required_keys - provided_keys debe quedar vacío para una configuración completa.

Guía de implementación

- 1. Crear config dict.
- 2. Definir required_keys set.
- 3. Comparar claves disponibles.
- 4. Acceder por nombre en lugar de indice.
- 5. Devolver resultados etiquetados en dict.

Antes de ejecutar

Predice el signo, el orden de magnitud, el tipo de dato y cualquier shape relevante. Después compara esa predicción con la salida real.

Validación final

Responde estas preguntas como comentarios al final del ejercicio. El objetivo es demostrar que puedes explicar el flujo del código.

- Diferencia entre list y dict.
- Que es una key y que es un value?
- Que comprueba key in config?
- Que significa required - provided?
- Por que un set elimina duplicados?
- Cuando es mas claro devolver dict que tuple?

Criterio de cierre

La clase se considera completada cuando el código se ejecuta, las comprobaciones de referencia tienen sentido, puedes explicar cada bloque sin leer una solución y puedes modificar al menos un input anticipando su efecto.